Методические рекомендации *для ведущего*

Полный сценарий онлайн-курса для преподавателей колледжа: восемь модулей, практика на своём материале, оценивание и итоговый проект.

ПРАКТИКА НА СВОЁМ МАТЕРИАЛЕ

ОБЪЁМ	МОДУЛИ	ИТОГ
16	8	1
академических часов по 45 минут	от первого запроса до сценария	готовый учебный сценарий

О документе

Полный методический сценарий курса «ИИ для образования» для преподавателей колледжей и организаций среднего профессионального образования.

Документ предназначен для методистов, руководителей методических объединений и преподавателей, которые проводят курс. Он дополняет онлайн-курс и рабочую тетрадь участника: здесь собраны тайминг, инструкции ведущему, ключи к самопроверке, офлайн-вариант и критерии итогового проекта.

ВЕРСИЯ	1.0 · 2026
ОБЪЁМ КУРСА	16 академических часов по 45 минут (720 минут, или 12 часов)
АУДИТОРИЯ	Преподаватели колледжей и СПО, начинающие работать с генеративным ИИ
ФОРМАТ	Онлайн, смешанный или очный; возможен асинхронный вариант
ИТОГ	Учебный сценарий с материалами, критериями, дифференциацией, правилами и описанием проверки

Содержание

Оглавление собирается автоматически. Если при открытии документа номера страниц не отобразились, обновите поле: «Ссылки» → «Обновить таблицу» или нажмите F9.

О документе 2
1. О курсе 3
2. Методика проведения 6
3. Сценарии модулей 8
Модуль 01. Что такое генеративный ИИ и как он работает 9
Модуль 02. Как составлять эффективные запросы 14
Модуль 03. Подготовка занятий и учебных материалов 19
Модуль 04. Дифференциация и персонализация обучения 24
Модуль 05. Оценивание и обратная связь 28
Модуль 06. ИИ-грамотность студентов и академическая добросовестность 33
Модуль 07. Безопасность, проверка информации и ответственность преподавателя 37
Модуль 08. Итоговый практический проект 41
4. Итоговый проект 45
5. Офлайн-вариант 47
6. Приложения 49

Документ можно использовать как сценарий проведения, как раздаточный материал для ведущего и как основу для локальной программы повышения квалификации.

1. О курсе

Курс построен вокруг практики: каждый участник выбирает тему из своей дисциплины и постепенно собирает материалы для итогового проекта. Курс не привязан к одному ИИ-сервису.

1.1. Назначение и логика

Курс помогает преподавателю пройти путь от первого знакомства с генеративным ИИ до профессионального решения: где инструмент уместен, что нужно проверить, какие данные нельзя передавать и как объяснить правила студентам. Главный результат — не набор «красивых промтов», а рабочий учебный сценарий, который можно провести в своей группе.

Логика курса повторяет реальную работу преподавателя: понять возможности инструмента → сформулировать задачу → подготовить черновик → проверить и адаптировать → оценить результат и риски → принять решение. Каждый модуль завершается артефактом, который становится частью итогового проекта.

1.2. Паспорт курса

Параметр	Значение
Для кого	Преподаватели колледжей и СПО, начинающие работать с генеративным ИИ
Объём	16 академических часов по 45 минут · 720 минут · 8 модулей
Формат	Онлайн или смешанно: объяснение, демонстрация, практика, обсуждение
Требования	Компьютер или смартфон; доступ хотя бы к одному ИИ-сервису
Если доступа нет	Ведущий заранее готовит примеры запросов и ответов для разбора
Итог	Учебный сценарий с обоснованным и проверенным использованием ИИ
Оценивание	Портфолио из 8 модулей + итоговый проект, максимум 16 баллов
Документ	Организация может выдать сертификат после проверки итогового проекта

1.3. Результаты обучения

- объяснять простыми словами, что такое генеративный ИИ и каковы его ограничения;
- различать генерацию текста и поиск проверенных фактов;
- составлять рабочие запросы для задач своей дисциплины;
- готовить с помощью ИИ черновики планов, объяснений, заданий и вопросов;
- адаптировать задания под разные уровни подготовки, сохраняя общую цель;
- формулировать наблюдаемые критерии и черновики поддерживающей обратной связи;
- разрабатывать понятные правила использования ИИ для студентов;
- проверять безопасность, точность, уместность и методическую целостность материалов;
- принимать итоговые решения и нести ответственность за использование ИИ.

1.4. Структура и время

№	Модуль	Время	Результат
01	Что такое генеративный ИИ и как он работает	2 акад. ч.	Карта применений и рисков
02	Как составлять эффективные запросы	3 акад. ч.	Набор из трёх рабочих запросов
03	Подготовка занятий и учебных материалов	3 акад. ч.	Комплект материалов к фрагменту занятия
04	Дифференциация и персонализация обучения	2 акад. ч.	Три версии задания
05	Оценивание и обратная связь	2 акад. ч.	Критерии и черновик обратной связи
06	ИИ-грамотность студентов и академическая добросовестность	1 акад. ч.	Правила для одной работы
07	Безопасность, проверка информации и ответственность	1 акад. ч.	Личный чек-лист
08	Итоговый практический проект	2 акад. ч.	Учебный сценарий
	Итого	16 акад. ч.	8 артефактов + итоговый проект

1.5. Оценивание

Форма	Объём	Что оценивается
Портфолио модулей	8 результатов	Заполненные шаблоны и материалы по своей дисциплине
Самопроверка	8 коротких тестов	Обратная связь после каждой попытки, без влияния на итоговую оценку
Итоговый проект	16 баллов	Восемь критериев по 0–2 балла; 10 баллов — порог готовности к апробации
Рефлексия	1 лист	Что проверено, что изменено и где остаётся ответственность преподавателя

★ ПОРОГ ГОТОВНОСТИ

Итоговый проект оценивается по восьми критериям от 0 до 2 баллов, максимум — 16. 10–13 баллов означают, что сценарий стоит доработать; 14–16 — готов к апробации. Итоговое решение о зачёте и документах принимает организация.

1.6. Форматы проведения

Формат	Как организовать	Особенности
8 занятий	По одному модулю: 2–3 академических часа.	Самый удобный вариант для регулярной работы и доработки артефактов между встречами.
4 встречи	Пары модулей: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8.	Нужен более длинный блок практики и короткий перерыв.
2 дня	Интенсив по 8 академических часов.	Требуется заранее выбрать темы и подготовить распечатки; меньше времени на междумодульную доработку.
Асинхронно	Самостоятельное прохождение сайта и тетради.	Нужны дедлайны, форум или чат для вопросов и точка проверки проекта.

1.7. Подготовка ведущего

Когда	Что сделать
За 2 недели	Согласовать формат и группу, проверить доступ к сервисам, изучить локальные правила по данным и ИИ.
За 1 неделю	Подготовить распечатки примеров ответов, шаблоны, чек-листы. Попросить участников выбрать тему и принести программу или учебный материал.
За 1 день	Проверить проектор, интернет, ссылки, резервный офлайн-вариант. Проверить, что в примерах нет персональных данных.
В начале курса	Напомнить о безопасности и о том, что ответ ИИ — черновик. Показать, как сохранять артефакты.
В конце	Собрать портфолио, провести самооценку, назначить дату апробации и обсудить следующий шаг.

1.8. Материалы курса

- онлайн-курс с интерактивными модулями, самопроверкой и конструктором проекта;
- эти методические рекомендации;
- рабочая тетрадь участника для печати или заполнения на компьютере;
- библиотека запросов;
- чек-листы безопасности и качества;
- примеры ответов для офлайн-разбора;
- рубрика итогового проекта.

1.9. Безопасность и этика

> **! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО**
>
> Не загружайте в публичные сервисы персональные данные студентов, закрытые документы и материалы ограниченного доступа. Ответ ИИ — черновик, который проверяет и адаптирует преподаватель. Итоговые решения об оценивании остаются за человеком.

Что важно не делать

- не превращать курс в демонстрацию кнопок конкретного сервиса;
- не оценивать «умение пользоваться ИИ» без педагогического результата;
- не использовать автоматический детектор ИИ как единственное доказательство нарушения;
- не загружать реальные имена, оценки, работы и закрытые документы;
- не выдавать черновик ИИ за проверенный учебный материал.

2. Методика проведения

Курс держится на четырёх действиях: короткое объяснение, практика на своём материале, проверка и сохранение артефакта. Ведущий работает как фасилитатор, а не как лектор.

2.1. Ритм модуля

Этап	Что происходит	Задача ведущего
Изучите	Короткий материал и ключевая мысль.	Не пересказывать всё, а обозначить рамку и один-два примера.
Попробуйте	Практика на теме своей дисциплины.	Следить за временем, помогать с формулировкой задачи, не делать работу за участников.
Проверьте себя	Вопросы с обратной связью.	Обсудить не только верный ответ, но и типичную ошибку.
Сохраните	Артефакт для проекта.	Проверить, что результат зафиксирован и понятен следующий шаг.

2.2. Роль ведущего

- показывать не «магию ИИ», а процедуру проверки и профессионального решения;
- удерживать практику на материале участников, а не на абстрактных примерах;
- задавать вопросы о цели, аудитории и цене ошибки;
- останавливать попытки загрузить персональные данные;
- не оценивать личность участника, а помогать улучшить продукт;
- фиксировать артефакты и связывать их с итоговым проектом.

2.3. Индивидуальная и парная работа

Индивидуальная работа нужна для выбора темы и сборки портфолио. Парная — для критики и калибровки: участник показывает запрос или критерии, партнёр проверяет по чек-листу. В асинхронном формате пара заменяется обменом в чате или форуме.

Формат	Как использовать	Ограничение
Индивидуально	Выбор темы, запросы, черновики, проект.	Нужны чёткие шаблоны и таймер.
В парах	Взаимная проверка запросов, критериев, правил.	Пара не должна оценивать итоговую работу друг друга.
Малые группы	Классификация задач, разбор ситуаций, защита.	Нужна роль хранителя времени и правила обратной связи.
Вся группа	Демонстрация, общие выводы, ответы на вопросы.	Не превращать в лекцию на 40 минут.

2.4. Обратная связь

Обратная связь должна быть точной, уважительной и направленной на следующий шаг. Вместо «молодец» или «не получилось» лучше назвать конкретный признак и одно действие. Этот же принцип участники переносят на обратную связь студентам.

> **i ФОРМУЛА**
> Наблюдение (что вижу) + значение (почему это важно) + следующий шаг (что сделать).

2.5. Асинхронный формат

- задайте дедлайны на каждый модуль и на итоговый проект;
- создайте один чат или форум для вопросов и один — для обмена артефактами;
- предупредите, что проверка проекта занимает время и требует заполненной рубрики;
- запланируйте одну короткую онлайн-консультацию перед защитой;
- напомните, что прогресс на сайте хранится в браузере и может не переноситься между устройствами.

2.6. Если нет доступа к ИИ

Курс не должен останавливаться из-за технических ограничений. Ведущий заранее готовит два ответа на один запрос, ответ с намеренными ошибками, распечатку шаблона и обезличенную работу студента. Участники выполняют те же операции: сравнивают, находят ошибки, переписывают запрос, проверяют по источнику, заполняют шаблоны.

Этап	Офлайн-замена
Демонстрация	Два распечатанных ответа на один запрос.
Практика запроса	Карточки с короткими запросами и шаблон.
Проверка фактов	Фрагмент учебника и задание найти несоответствия.
Обратная связь	Обезличенный пример работы и критерии.
Проект	Бумажный шаблон и защита в парах.

2.7. Адаптация под аудиторию

Аудитория	Что усилить	Что сократить
Новички	Простые шаблоны, один сервис, больше примеров.	Свободные эксперименты и длинные обсуждения.
Опытные пользователи	Сравнение стратегий, аудит материалов, сложные кейсы.	Базовые объяснения интерфейса.
Технические дисциплины	Проверка расчётов, единиц, норм и безопасности.	Общие рассуждения о «креативности».
Гуманитарные дисциплины	Различение факта и интерпретации, цитаты, авторство.	Технические детали моделей.

3. Сценарии модулей

Ниже — восемь сценариев с таймингом, ключевыми положениями, практикой, ключами к самопроверке и комментариями ведущему.

Модуль 01. Что такое генеративный ИИ и как он работает

Генеративный ИИ уже вошёл в учебную практику — часто раньше, чем мы успели договориться о правилах. На этом занятии разберёмся, что он делает, чего не делает и где заканчивается черновик и начинается ответственность преподавателя.

ВРЕМЯ	2 академических часа · 90 минут
РЕЗУЛЬТАТ	Список задач, для которых ИИ полезен, и ситуаций, где необходима особая проверка.
ФОРМАТ	Объяснение, демонстрация, индивидуальная и парная работа, обсуждение
МАТЕРИАЛЫ	Два доступных ИИ-сервиса или распечатки ответов; доска; шаблон карты применений.

Цели модуля

Участники:

- объяснять простыми словами, что такое генеративный ИИ;
- различать генерацию текста и поиск проверенных фактов;
- называть типичные ограничения ИИ;
- определять, какие результаты необходимо проверять перед использованием.

План и тайминг

Время	Этап
0–10	Вводная дискуссия: «Где я уже встречал ИИ?»
10–25	Краткое объяснение: генеративный ИИ, языковая модель, запрос и ответ
25–40	Демонстрация одного запроса в двух сервисах
40–60	Практика: сравнение и проверка ответов
60–75	Работа в группах: задачи для ИИ и ситуации риска
75–85	Создание личного списка полезных и рискованных применений
85–90	Итоговый опрос и сохранение результата

Ключевые положения

1.1. Генеративный ИИ: что это и чего он не делает

Генеративный ИИ — это технология, которая по запросу создаёт новый материал: текст, изображение, план, таблицу или программный код. Сервис анализирует запрос и формирует ответ на основе закономерностей, усвоенных во время обучения.

Полезнее всего относиться к нему как к помощнику для черновой подготовки. Он может предложить варианты объяснения, вопросы, структуру занятия или примеры. Но он не является гарантированно

точным справочником: ответ может выглядеть убедительно и при этом содержать ошибку, пропуск важного условия, вымышленную ссылку или устаревшие сведения.

> **! КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ**
> Генеративный ИИ создаёт правдоподобный результат, а не удостоверяет истину. Чем выше цена ошибки, тем тщательнее проверка.

Генерация текста	Поиск проверенных фактов
Создаёт новый вариант ответа по запросу	Находит уже опубликованные сведения
Может ошибаться и «достраивать» недостающее	Даёт ссылку на источник, который можно открыть
Полезен для черновика, структуры, примеров	Полезен для сверки дат, норм, цифр и цитат
Нужно проверять по надёжному источнику	Нужно оценивать качество и актуальность источника

Типичные ограничения

- Фактические ошибки. ИИ может уверенно назвать неверную дату, норму или формулу.
- Вымышленные ссылки и цитаты. Библиография может выглядеть правдоподобно, но не существовать.
- Устаревшие сведения. Модель не всегда знает, что изменилось после её обучения.
- Пропущенные условия. Ответ может быть верным в общем случае и неверным для вашей группы, оборудования или локальных требований.
- Предвзятость и обобщения. Формулировки могут воспроизводить стереотипы или неудачные упрощения.
- Уверенный тон. Манера ответа не является доказательством точности.

Что это значит для преподавателя

Преподаватель отвечает за проверку фактов и расчётов, соответствие программе и уровню студентов, безопасность данных и окончательное решение об использовании материала. ИИ может ускорить подготовку, но не снимает эту ответственность.

1.2. Карта применений

Соберите не менее пяти задач из своей практики. Для каждой укажите, что именно можно поручить ИИ и что нужно проверить. Это станет основой личного списка полезных и рискованных применений.

1.3. Где проходит граница

Разделите задачи на три группы. Ориентируйтесь не на название сервиса, а на цену ошибки, необходимость проверки и ответственность преподавателя.

> ★ **ПРАВИЛО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ**
>
> Чем выше цена ошибки и чем более персональны данные, тем меньше допустимая автономия ИИ и тем строже проверка.

Практика

Один запрос — два ответа

Введите один и тот же запрос в два доступных сервиса или попросите один сервис подготовить два варианта ответа. Сравните результат по одинаковым критериям.

ЗАПРОС К ИИ

Объясни студенту колледжа, что такое электрический ток. Приведи бытовой пример и задай два вопроса для самопроверки. Используй понятный язык. Если есть неоднозначности, отметь их.

- Сначала прочитайте оба ответа целиком, не исправляя.
- Отметьте, что совпало, а что различается.
- Найдите хотя бы одно утверждение, которое нужно проверить по учебнику.
- Решите, какой ответ понятнее вашей группе и почему.

Что зафиксировать:

- Что совпало
- Что различается
- Что я проверю по источнику

Если доступа к сервису нет, используйте два примера ответа, подготовленные ведущим.

Мои задачи и зоны проверки

Заполните таблицу в свободной форме. Старайтесь формулировать задачи конкретно, а не «помочь с занятием».

Что зафиксировать:

- Карта применений

Пример: «Подготовить варианты вступительного вопроса» — проверить соответствие теме и уровню группы.

Проверка понимания

Вопросы можно использовать для устного обсуждения, в чате или как короткую самопроверку. Ниже — ключ для ведущего.

1. Что делает генеративный ИИ?

- А) Находит только проверенные страницы в интернете
- Б) Создаёт ответ по запросу на основе закономерностей, усвоенных при обучении
- В) Сверяет факты с учебником перед ответом
- Г) Хранит оценки студентов в защищённом виде

2. Почему уверенный тон ответа не гарантирует точность?

- А) Потому что ИИ отвечает слишком медленно
- Б) Потому что тон ответа не связан с наличием правильных фактов

- В) Потому что ИИ не умеет писать связный текст
- Г) Потому что все ответы ИИ всегда неверны

3. Что обязательно нужно проверить перед использованием ответа?

- А) Только орфографию
- Б) Факты, расчёты, даты, ссылки и соответствие программе
- В) Только название сервиса
- Г) Только количество слов

4. Кто принимает окончательное решение об использовании материала?

- А) Разработчик ИИ-сервиса
- Б) Студент
- В) Преподаватель
- Г) Автоматическая проверка

5. Какую задачу можно в первую очередь поручить ИИ?

- А) Выставить итоговые оценки группе
- Б) Подготовить черновик вопросов для обсуждения
- В) Передать список студентов с оценками
- Г) Утвердить нормы безопасности без проверки

Ключ и комментарии

№	Верный ответ	Почему
1	Создаёт ответ по запросу на основе закономерностей, усвоенных при обучении	Генеративный ИИ создаёт новый результат. Проверка фактов — отдельная задача, которую выполняет человек.
2	Потому что тон ответа не связан с наличием правильных фактов	Уверенная формулировка — стиль ответа, а не доказательство. Ошибки и вымышленные ссылки могут выглядеть убедительно.
3	Факты, расчёты, даты, ссылки и соответствие программе	Проверка зависит от материала, но факты, расчёты, ссылки и соответствие цели — базовая зона риска.
4	Преподаватель	ИИ готовит черновик; педагогическое решение и ответственность остаются у преподавателя.
5	Подготовить черновик вопросов для обсуждения	Черновик вопросов — допустимая задача при условии отбора и проверки преподавателем.

Комментарии ведущему

> **i ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ МОДУЛЯ**
>
> ИИ — помощник для черновика, а не справочник. Ответ может быть убедительным и неверным.

Типичные трудности

- Участники ждут «правильного ответа» от сервиса и не видят разницы между генерацией и поиском.
- Фраза «ИИ ошибается» воспринимается как общее предупреждение, а не как рабочая процедура проверки.
- На демонстрации группа обсуждает интерфейс, а не качество содержания.

Дифференциация

- Начинающим дайте готовый запрос и два ответа для сравнения.

- Более опытным предложите сравнить три сервиса и отметить, какие типы ошибок встречаются чаще.
- Для технических дисциплин добавьте проверку расчёта или единиц измерения.

Если нет доступа к сервису

Используйте два распечатанных ответа из приложения 5. Один корректен, второй содержит намеренные ошибки. Сравнение и поиск ошибок дают тот же учебный результат без входа в сервис.

Вопросы для обсуждения

- Что в ответе ИИ было убедительным, но требовало проверки?
- Какие данные вы бы не стали отправлять в публичный сервис?
- Где заканчивается черновик и начинается ваше профессиональное решение?

> ★ **РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ**
>
> Сохраните карту применений и список задач, которые вы отнесли к разным категориям. Они понадобятся в модуле 7 и итоговом проекте.

- □ карта из 5+ задач;
- □ два-три примера, где нужна особая проверка;
- □ один вывод о границах применения ИИ.

Межмодульная работа: 20–30 минут на доработку артефакта перед следующей встречей. Если курс идёт асинхронно, этот шаг входит в часы модуля.

Модуль 02. Как составлять эффективные запросы

Хороший запрос — это не волшебная фраза, а краткое техническое задание. Чем яснее роль, контекст, цель и ограничения, тем меньше времени уходит на переделывание ответа и тем полезнее черновик.

ВРЕМЯ	3 академических часа · 135 минут
РЕЗУЛЬТАТ	Набор рабочих запросов для собственной дисциплины.
ФОРМАТ	Объяснение, демонстрация, индивидуальная и парная работа, обсуждение
МАТЕРИАЛЫ	Компьютеры или смартфоны; шаблон запроса; библиотека запросов; карточки для офлайн-варианта.

Цели модуля

Участники:

- выделять основные элементы запроса;
- уточнять запрос с учётом учебной цели и аудитории;
- использовать диалог с ИИ для улучшения результата;
- сохранять набор запросов для дальнейшей работы.

План и тайминг

Время	Этап
0–10	Разминка: сравнение короткого и подробного запроса
10–30	Разбор структуры эффективного запроса
30–50	Практика 1: уточнение расплывчатого запроса
50–60	Обсуждение результатов
60–70	Перерыв
70–90	Практика 2: запросы для разных задач преподавателя
90–115	Практика 3: уточнение ответа в несколько шагов
115–130	Сбор персонального набора запросов
130–135	Самооценка

Ключевые положения

2.1. Почему короткий запрос даёт слабый результат

Слабый вариант	Рабочий вариант

Слабый вариант	Рабочий вариант
Придумай задание по моей теме.	Ты — методический помощник преподавателя. Подготовь практическое задание по теме «Расчёт сопротивления проводника» для студентов 1 курса специальности «Электротехника». Цель: применить формулу R = ρl/S к бытовой ситуации. Время выполнения — 20 минут. Дай условие, исходные данные, ожидаемый результат и критерии. Не выдумывай факты.

Разница не в длине, а в наличии контекста, цели, ограничений и формата.

Структура рабочего запроса

Не обязательно включать все элементы в каждый запрос. Важно, чтобы ИИ понимал, для кого и зачем готовится результат.

Элемент	Что указать	Пример
Роль	Кем должен выступить ИИ	«Ты — методический помощник преподавателя»
Контекст	Дисциплина, курс, уровень, группа	«1 курс, специальность „Электротехника“»
Задача	Что именно подготовить	«Практическое задание на 20 минут»
Цель	Чему должны научиться студенты	«Применить формулу к бытовой ситуации»
Ограничения	Время, объём, ресурсы, сложность	«Без лабораторного оборудования»
Формат	Список, таблица, план, инструкция	«Таблица: этап, время, действие»
Проверка	Что не выдумывать и что отметить	«Отметь факты для проверки»

> **i ФОРМУЛА**
> Роль + контекст + задача + цель + ограничения + формат + требование проверки. Начните с пяти элементов и добавляйте остальные по необходимости.

2.2. Запросы для типовых задач

Выберите не менее трёх задач из своей практики. Для каждой подготовьте запрос и сохраните его. В модуле 3 эти запросы понадобятся для создания материалов.

2.3. Диалог в три шага

Один запрос редко даёт финальный результат. Рабочая схема — попросить материал, попросить проверить его по критериям и попросить исправить замеченные недостатки.

1. Подготовить. «Подготовь … по теме … для …».
2. Проверить. «Проверь свой ответ: где инструкция непонятна, где не хватает данных, что нельзя проверить?»

3. Исправить. «Исправь с учётом замечаний, сохрани учебную цель, сомнительные факты отметь отдельно».

Чек-лист запроса

- □ Указана роль ИИ и контекст.
- □ Понятно, для кого готовится материал.
- □ Сформулирована учебная цель.
- □ Заданы формат и объём ответа.
- □ Указаны ограничения по времени и ресурсам.
- □ Есть требование не выдумывать факты.
- □ Предусмотрен шаг проверки или уточнения.

Практика

От общего запроса к рабочему

Перепишите исходный запрос, используя структуру. Затем отправьте его ИИ и добавьте ещё не менее двух уточнений.

ЗАПРОС К ИИ

Придумай задание по моей теме.

- Выберите тему из своей дисциплины.
- Заполните все элементы запроса, кроме тех, которые действительно не нужны.
- Отправьте запрос и посмотрите, чего не хватило.
- Добавьте два уточнения: например, уровень группы и доступные материалы.

Что зафиксировать:

- Мой рабочий запрос
- Что я уточнил(а) после первого ответа

Не гонитесь за идеальной формулировкой с первого раза: запрос улучшается в диалоге.

Мой набор запросов

Можно взять готовые шаблоны из библиотеки запросов и адаптировать их под свою дисциплину.

Что зафиксировать:

- Запрос 1 · объяснение темы
- Запрос 2 · задание или вопросы
- Запрос 3 · адаптация или обратная связь

Сохраните запросы в отдельный документ — они станут основой вашей рабочей библиотеки.

Улучшите ответ в диалоге

Возьмите один из своих запросов. Сделайте три шага и зафиксируйте, что изменилось.

ЗАПРОС К ИИ

Проверь свой ответ. Найди места, где инструкция может быть непонятна студенту, где не хватает исходных данных или где результат нельзя проверить. Сначала перечисли замечания, затем предложи исправленный вариант.

Что зафиксировать:

- Что получилось на первом шаге
- Замечания после проверки
- Что я изменил(а) и почему

Сравните первый и итоговый варианты. Отметьте, какие изменения действительно улучшили результат, а какие — просто переформулировали текст.

Проверка понимания

Вопросы можно использовать для устного обсуждения, в чате или как короткую самопроверку. Ниже — ключ для ведущего.

1. Какой элемент чаще всего отсутствует в запросе «Сделай тест по теме»?

- А) Название сервиса
- Б) Аудитория, цель, формат и требования к проверке
- В) Количество символов в ответе
- Г) Ссылка на разработчика

2. Что делать, если первый ответ слишком общий?

- А) Считать, что сервис не подходит
- Б) Уточнить запрос: добавить контекст, цель, ограничения и формат
- В) Повторить тот же запрос несколько раз
- Г) Использовать ответ без изменений

3. Зачем нужен шаг «проверь свой ответ»?

- А) Чтобы ИИ сам выставил оценку
- Б) Чтобы получить замечания и исправить слабые места до использования
- В) Чтобы сократить ответ
- Г) Чтобы проверить скорость сервиса

4. Что означает требование «не выдумывай факты»?

- А) ИИ гарантированно не ошибётся
- Б) ИИ должен отмечать сомнительные места и не достраивать данные
- В) ИИ должен отвечать только одним предложением
- Г) ИИ должен использовать только русский язык

5. Какой запрос лучше для подготовки теста?

- А) «Сделай тест»
- Б) «Сделай 10 вопросов»
- В) «Подготовь 8 вопросов по теме … для 1 курса; 5 с выбором ответа, 3 открытых; укажи ключи и отметь, что проверить»
- Г) «Напиши что-нибудь по моей теме»

Ключ и комментарии

№	Верный ответ	Почему
1	Аудитория, цель, формат и требования к проверке	Запрос не сообщает, для кого тест, зачем он нужен и как проверить его качество.
2	Уточнить запрос: добавить контекст, цель, ограничения и формат	Уточнение запроса — основной способ улучшить результат.

№	Верный ответ	Почему
3	Чтобы получить замечания и исправить слабые места до использования	Критика по заданным критериям помогает увидеть пропуски и улучшить материал.
4	ИИ должен отмечать сомнительные места и не достраивать данные	Требование снижает риск, но не отменяет проверку. Оно просит не заполнять пробелы догадками.
5	«Подготовь 8 вопросов по теме … для 1 курса; 5 с выбором ответа, 3 открытых; укажи ключи и отметь, что проверить»	Здесь есть тема, аудитория, количество, формат и требование проверки.

Комментарии ведущему

> **i ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ МОДУЛЯ**
>
> Запрос — это техническое задание: роль, контекст, задача, цель, ограничения, формат и проверка.

Типичные трудности

- Участники делают запрос очень длинным, но не указывают учебную цель.
- Первый ответ принимается как финальный; шаг проверки пропускается.
- Формулировки цели остаются общими: «чтобы поняли», «чтобы было интересно».

Дифференциация

- Начинающим — шаблон с подсказками и один обязательный элемент проверки.
- Опытным — свободный запрос и сравнение двух стратегий уточнения.
- Для гуманитарных дисциплин добавьте требование различать факт и интерпретацию.

Если нет доступа к сервису

Раздайте карточки с короткими запросами и попросите переписать их по структуре. Затем обменяйтесь карточками и проверьте, хватает ли данных для выполнения задачи.

Вопросы для обсуждения

- Какой элемент запроса чаще всего приходилось добавлять?
- Что изменилось в ответе после шага проверки?
- Как вы поймёте, что запрос достаточно конкретен?

> **★ РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ**
>
> Сохраните минимум три запроса и отметьте, какие части нужно менять под конкретную тему и группу.

- □ три запроса;
- □ один пример улучшения в диалоге;
- □ короткий вывод о том, что чаще всего приходится уточнять.

Межмодульная работа: 20–30 минут на доработку артефакта перед следующей встречей. Если курс идёт асинхронно, этот шаг входит в часы модуля.

Модуль 03. Подготовка занятий и учебных материалов

ИИ быстро собирает материалы, но не отвечает за их методическую целостность. Задача преподавателя — сделать так, чтобы цель, объяснение, задание и критерии говорили об одном и том же.

ВРЕМЯ	3 академических часа · 135 минут
РЕЗУЛЬТАТ	Фрагмент плана занятия и комплект учебных материалов.
ФОРМАТ	Объяснение, демонстрация, индивидуальная и парная работа, обсуждение
МАТЕРИАЛЫ	Программа дисциплины; учебник или надёжный источник; шаблон плана; чек-лист качества.

Цели модуля

Участники:

- использовать ИИ для подготовки фрагмента занятия;
- создавать несколько типов материалов по одной теме;
- проверять, связаны ли задания с учебной целью;
- редактировать результат с учётом программы и своей группы.

План и тайминг

Время	Этап
0–10	Вводная задача и выбор темы
10–25	Краткий разбор: цель, деятельность студентов, оценивание
25–45	Практика 1: проектирование фрагмента занятия
45–60	Практика 2: создание объяснения и примеров
60–70	Перерыв
70–95	Практика 3: создание задания и вопросов
95–115	Проверка и редактура материалов
115–130	Обмен материалами и обратная связь
130–135	Фиксация результата

Ключевые положения

3.1. Цель, деятельность, оценивание

Хорошая учебная цель описывает, что студент сможет сделать. «Знать правила» — слишком общее выражение. Более проверяемая цель: «студент сможет назвать основные правила и определить нарушение в предложенной ситуации».

Слабая формулировка	Наблюдаемая цель
Понять тему «Электрический ток»	Объяснить, как ток возникает в цепи, и привести бытовой пример
Знать правила безопасности	Определить нарушение правил в двух предложенных ситуациях
Изучить инструменты	Выбрать подходящий инструмент для операции и обосновать выбор

Когда цель сформулирована, проверьте три связи: что студент делает, чтобы её достичь; как преподаватель увидит результат; соответствуют ли материалы и критерии именно этой цели.

> **i ТРЕУГОЛЬНИК СОГЛАСОВАННОСТИ**
> Цель → деятельность студента → доказательство результата. Если одно звено выпадает, материал рассыпается: задание может быть интересным, но не вести к цели.

3.2. Комплект материалов

К концу работы у каждого участника должны быть:

- фрагмент плана занятия;
- объяснение темы или памятка;
- задание для студентов;
- 3–5 вопросов для проверки понимания;
- черновик критериев оценивания.
- □ Материал соответствует учебной цели.
- □ Уровень сложности подходит группе.
- □ Задание можно выполнить за указанное время.
- □ Инструкция однозначна.
- □ Факты, термины и ссылки подтверждены.
- □ Нет лишних или недоступных ресурсов.
- □ Критерии оценивания понятны студенту.
- □ У материала есть понятный следующий шаг для студента.

Практика

Фрагмент плана занятия

Выберите тему из собственной дисциплины. Сначала сформулируйте цель, затем попросите ИИ собрать структуру.

ЗАПРОС К ИИ

Помоги подготовить фрагмент занятия по теме «[тема]» для студентов [курс, специальность, уровень]. Продолжительность фрагмента — [время]. Цель: к концу занятия студенты смогут [конкретное действие]. Предложи структуру: действия преподавателя, действия студентов, материалы, способ проверки понимания. Не добавляй оборудование и ресурсы, которых у меня нет. Результат представь таблицей.

Что зафиксировать:

- Учебная цель
- План после проверки и правки
- Что я изменил(а) в плане ИИ

Сверьте план с программой и реальным временем. ИИ часто недооценивает время на инструктаж и обсуждение.

Учебное объяснение

Попросите ИИ объяснить понятие для конкретной группы, а затем проверьте факты и аналогии.

ЗАПРОС К ИИ

Объясни понятие «[понятие]» студентам колледжа, которые уже знают [предварительные знания]. Дай: 1) краткое определение; 2) объяснение простыми словами; 3) один пример из [профессия или специальность]; 4) типичное заблуждение; 5) вопрос для проверки понимания. Отдели факты от аналогий и укажи, что преподавателю следует проверить.

Что зафиксировать:

- Объяснение после редактуры
- Что проверено по источнику

Аналогия помогает понять, но не является доказательством. Проверьте, не упрощает ли она смысл до искажения.

Задание и вопросы

Для выбранной цели подготовьте задание на применение, вопрос на объяснение и вопрос на анализ.

ЗАПРОС К ИИ

Для учебной цели «[цель]» подготовь: одно практическое задание на применение; один вопрос, требующий объяснения; один вопрос на анализ или обсуждение; критерии успешного выполнения. Укажи, какие исходные данные нужны студенту. Не добавляй лишние ресурсы.

Что зафиксировать:

- Задание
- Вопросы
- Черновик критериев

Проверьте, можно ли однозначно понять и оценить ответы студентов.

Проверка понимания

Вопросы можно использовать для устного обсуждения, в чате или как короткую самопроверку. Ниже — ключ для ведущего.

1. Какая цель сформулирована наиболее проверяемо?

- А) Понять, что такое электрический ток

- Б) Знать правила безопасности
- В) Определить нарушение правил в предложенной ситуации
- Г) Изучить тему занятия

2. Что проверить в плане, который предложил ИИ?

- А) Только количество слайдов
- Б) Соответствие цели, реальное время, доступные ресурсы и способ проверки
- В) Только оформление таблицы
- Г) Только имя автора

3. Что делать с аналогией в объяснении?

- А) Использовать без проверки, если она красивая
- Б) Проверить, не искажает ли она смысл, и отделить её от фактов
- В) Удалить любые аналогии
- Г) Заменить аналогией все определения

4. Зачем нужны критерии уже на этапе создания задания?

- А) Чтобы увеличить объём материала
- Б) Чтобы заранее определить, что считается успешным результатом
- В) Чтобы студенты не задавали вопросы
- Г) Чтобы заменить учебную цель

5. Какой комплект материалов считается минимальным результатом модуля?

- А) Только конспект преподавателя
- Б) План, объяснение, задание, вопросы и черновик критериев
- В) Только презентация
- Г) Только ссылки на источники

Ключ и комментарии

№	Верный ответ	Почему
1	Определить нарушение правил в предложенной ситуации	«Определить нарушение» — наблюдаемое действие, результат которого можно проверить.
2	Соответствие цели, реальное время, доступные ресурсы и способ проверки	План нужно сверить с программой, временем, оборудованием и группой.
3	Проверить, не искажает ли она смысл, и отделить её от фактов	Аналогия — инструмент понимания; её границы нужно обозначить.
4	Чтобы заранее определить, что считается успешным результатом	Критерии связывают задание с целью и делают ожидания прозрачными.
5	План, объяснение, задание, вопросы и черновик критериев	Это связанный комплект, который можно проверить и доработать для проекта.

Комментарии ведущему

> **i ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ МОДУЛЯ**
>
> Цель, деятельность и оценивание должны быть согласованы. ИИ не гарантирует эту связь.

Типичные трудности

- План получается перегруженным: слишком много этапов на короткое время.
- Цель сформулирована как «изучить тему», а задание проверяет другое.
- Участники добавляют оборудование, которого нет в колледже.

Дифференциация

- Начинающим дайте готовую цель и попросите собрать под неё материалы.
- Опытным предложите проверить чужой план по трём связям.
- Для практико-ориентированных дисциплин добавьте проверку техники безопасности.

Если нет доступа к сервису

Используйте заранее подготовленный фрагмент плана с ошибками: лишние ресурсы, нереалистичное время, несоответствие цели. Группа исправляет его по чек-листу.

Вопросы для обсуждения

- Какое задание оказалось лишним по отношению к цели?
- Сколько времени реально нужно на инструктаж и обсуждение?
- Что в материале нельзя проверить без источника?

> ★ **РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ**
>
> Сохраните комплект материалов. На основе этого комплекта будет собираться итоговый проект.

- □ фрагмент плана;
- □ объяснение или памятка;
- □ задание и вопросы;
- □ черновик критериев.

Межмодульная работа: 20–30 минут на доработку артефакта перед следующей встречей. Если курс идёт асинхронно, этот шаг входит в часы модуля.

Модуль 04. Дифференциация и персонализация обучения

Дифференциация — это не три разных урока и не ярлыки «слабый / сильный». Это одна учебная цель и несколько маршрутов к ней: с разной поддержкой, темпом и сложностью.

ВРЕМЯ	2 академических часа · 90 минут
РЕЗУЛЬТАТ	Версии задания для студентов с разным уровнем подготовки.
ФОРМАТ	Объяснение, демонстрация, индивидуальная и парная работа, обсуждение
МАТЕРИАЛЫ	Одно задание из своей практики; шаблон трёх версий; критерии качества.

Цели модуля

Участники:

- создавать варианты задания разной сложности;
- сохранять общую учебную цель во всех вариантах;
- использовать подсказки и опоры, не подменяя ими самостоятельную работу;
- избегать жёсткого деления студентов на «слабых» и «сильных».

План и тайминг

Время	Этап
0–10	Обсуждение: в чём различаются потребности студентов
10–20	Мини-объяснение принципов дифференциации
20–45	Практика: создание трёх вариантов задания
45–60	Проверка общей цели и сложности
60–70	Перерыв
70–85	Парный обмен и корректировка
85–90	Итог и сохранение результата

Ключевые положения

4.1. Что меняется, а что остаётся

Дифференциация помогает студентам достигать общей цели разными путями. Кому-то нужна пошаговая инструкция или пример, кому-то — дополнительное условие и более сложная ситуация. Но цель, ключевые знания и критерии успешности остаются общими.

Меняется	Не меняется
Уровень поддержки и количество подсказок	Учебная цель

Меняется	Не меняется
Сложность условия или контекста	Ключевые знания и умения
Темп и объём	Требование объяснить и проверить результат
Форма представления результата	Базовые критерии качества

! ОСТОРОЖНО С ЯРЛЫКАМИ

Вариант — это маршрут, а не характеристика студента. Не сообщайте группе, что кто-то «слабый». Дайте возможность выбрать уровень, перейти на другой и получить поддержку, не становясь «отстающим».

4.2. Проверка вариантов

- Все ли студенты работают над одной ключевой целью?
- Ясно ли, чем отличаются варианты?
- Можно ли предложить студенту выбрать подходящий уровень?
- Не основано ли распределение на стереотипах или постоянном ярлыке?
- Есть ли возможность перейти к более сложному варианту?
- Сохраняются ли общие критерии качества?

★ ПРОВЕРКА НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Если студент выполнил базовую версию, может ли он объяснить тот же ключевой результат, что и студент со сложной? Если нет — варианты разошлись по целям.

Практика

Три версии одного задания

Выберите одно задание из своей дисциплины. Создайте три версии с общей целью.

ЗАПРОС К ИИ

Создай три версии задания по теме «[тема]» для студентов колледжа. Во всех версиях сохраняется одна учебная цель: [цель]. Версия 1 — базовая: пошаговая инструкция, пример или подсказка. Версия 2 — стандартная: самостоятельное выполнение. Версия 3 — повышенной сложности: дополнительное условие или перенос знания в новую ситуацию. Не меняй основную учебную цель. После заданий объясни, чем варианты отличаются.

Что зафиксировать:

- Версия 1 · базовая
- Версия 2 · стандартная
- Версия 3 · повышенной сложности
- Чем варианты различаются и что остаётся общим

Проверьте, что базовая версия не становится слишком простой, а усложнённая остаётся связанной с темой и целью.

Проверка понимания

Вопросы можно использовать для устного обсуждения, в чате или как короткую самопроверку. Ниже — ключ для ведущего.

1. Что обязательно сохраняется во всех версиях задания?

- А) Одинаковый объём текста
- Б) Одна учебная цель и общие критерии качества
- В) Одинаковый уровень сложности
- Г) Одинаковое время выполнения

2. Чем отличается базовая версия?

- А) У неё другая, более простая цель
- Б) Она даёт больше опор: инструкцию, пример, подсказку
- В) Она всегда короче
- Г) Она не оценивается

3. Почему опасно делить студентов на «слабых» и «сильных» навсегда?

- А) Это увеличивает количество заданий
- Б) Ярлык ограничивает доступ к сложному материалу и не учитывает изменения
- В) Это запрещено любыми правилами
- Г) Это мешает использовать ИИ

4. Что делает усложнённая версия?

- А) Добавляет дополнительное условие или переносит знание в новую ситуацию
- Б) Меняет тему занятия
- В) Отменяет критерии
- Г) Требует больше текста без новой задачи

5. Как проверить, что дифференциация удалась?

- А) Все получили одинаковые оценки
- Б) Все версии ведут к одной цели, а различия понятны и обратимы
- В) Базовая версия стала самой простой
- Г) Студенты не знают о вариантах

Ключ и комментарии

№	Верный ответ	Почему
1	Одна учебная цель и общие критерии качества	Дифференциация меняет маршрут и поддержку, а не цель.
2	Она даёт больше опор: инструкцию, пример, подсказку	Базовая версия добавляет поддержку, чтобы студент достиг той же цели.
3	Ярлык ограничивает доступ к сложному материалу и не учитывает изменения	Уровень — ситуация, а не постоянная характеристика. Важна возможность перехода.
4	Добавляет дополнительное условие или переносит знание в новую ситуацию	Сложность растёт за счёт условия, контекста или переноса, а не объёма.
5	Все версии ведут к одной цели, а различия понятны и обратимы	Главный критерий — общая цель, прозрачные различия и возможность перехода.

Комментарии ведущему

i ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ МОДУЛЯ

Одна цель — разные маршруты. Вариант не должен становиться другой целью или ярлыком.

Типичные трудности

- Базовая версия превращается в отдельное, более простое задание.
- Участники говорят «слабые студенты», хотя обсуждают ситуацию выполнения.
- Усложнённая версия увеличивает объём, а не сложность.

Дифференциация

- Начинающим дайте готовую цель и три типа опор.
- Опытным предложите сделать варианты взаимозаменяемыми и описать переход.
- Для смешанных групп добавьте выбор уровня самим студентом.

Если нет доступа к сервису

Распечатайте три версии задания и предложите группе определить, какая цель у каждой. Затем найдите версию, которая отклонилась от цели.

Вопросы для обсуждения

- Чем вариант отличается от упрощения?
- Как студент узнает, что можно перейти на другой уровень?
- Какие критерии остаются общими?

★ РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ

Сохраните три версии задания и краткое объяснение различий. Добавьте одну заметку о том, как студент сможет выбрать или сменить вариант.

- □ три версии;
- □ общая цель;
- □ объяснение различий;
- □ правило перехода между вариантами.

Межмодульная работа: 20–30 минут на доработку артефакта перед следующей встречей. Если курс идёт асинхронно, этот шаг входит в часы модуля.

Модуль 05. Оценивание и обратная связь

Оценивание начинается с критериев, а не с выставления баллов. ИИ может помочь сформулировать критерии и черновик комментария, но решение об итоговой оценке остаётся за преподавателем.

ВРЕМЯ	2 академических часа · 90 минут
РЕЗУЛЬТАТ	Критерии оценивания, примеры заданий и черновик обратной связи.
ФОРМАТ	Объяснение, демонстрация, индивидуальная и парная работа, обсуждение
МАТЕРИАЛЫ	Задание; шаблон критериев; обезличенный пример работы; правила работы с данными.

Цели модуля

Участники:

- формулировать понятные критерии оценивания;
- создавать и проверять учебные вопросы;
- использовать ИИ для подготовки черновика обратной связи;
- сохранять за преподавателем решение об итоговой оценке.

План и тайминг

Время	Этап
0–10	Обсуждение: что делает критерий понятным
10–25	Мини-объяснение: цель, критерий, уровень выполнения
25–45	Практика: создание критериев и рубрики
45–60	Практика: создание и проверка заданий
60–70	Перерыв
70–82	Подготовка черновика обратной связи
82–90	Обсуждение ограничений и выводы

Ключевые положения

5.1. Критерий — это наблюдаемый признак

Критерий описывает, что можно увидеть в работе, а не общее впечатление. Вместо «работа выполнена хорошо» лучше указать: «расчёт содержит формулу, подстановку исходных данных и единицы измерения».

Расплывчато	Наблюдаемо
Хорошо раскрыл тему	Назвал два признака понятия и привёл пример из практики

Расплывчато	Наблюдаемо
Активно работал	Задал не менее двух уточняющих вопросов и предложил решение
Правильно решил	Записал формулу, подставил данные, получил верный результат с единицами
Качественная презентация	На слайдах есть цель, вывод и не более 5 тезисов на слайд

Уровни выполнения

Для каждого критерия опишите три уровня: высокий, достаточный и требующий доработки. Уровни должны различаться признаками, а не прилагательными.

! ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ИИ может подготовить черновик критериев, вопросов и комментария. Итоговую оценку, допуск к работе и решение о качестве выполняет преподаватель. Не передавайте сервису реальные работы и персональные данные студентов.

Красные линии

- не передавать реальные имена, оценки и работы студентов;
- не позволять ИИ выставлять итоговую отметку;
- не делать выводов о личности, способностях или мотивации студента;
- не использовать автоматический детектор ИИ как единственное доказательство;
- не скрывать от студентов правила оценивания.

Практика

Критерии и рубрика

Составьте критерии для конкретного задания и проверьте, что каждый пункт можно увидеть в работе.

ЗАПРОС К ИИ

Составь критерии оценивания для задания «[задание]». Учебная цель: студент должен уметь [действие]. Предложи 3–5 критериев. Для каждого критерия опиши, что считается выполнением на высоком, достаточном и требующем доработки уровне. Формулировки должны быть наблюдаемыми и понятными студенту. Не используй общие слова вроде «хорошо» без пояснения.

Что зафиксировать:

- Итоговые критерии
- Что я убрал(а) или переформулировал(а)

Проверьте каждый критерий вопросом: «Что именно я увижу в работе студента?»

Создание и проверка вопросов

Попросите ИИ составить два вопроса по теме, а затем проверьте их как экзаменатор.

ЗАПРОС К ИИ

Составь два вопроса по теме «[тема]» для студентов [курс]: один с выбором ответа и один открытый. Укажи правильный ответ и пояснение. Проверь, что у вопроса одно однозначное толкование и достаточно исходных данных.

Что зафиксировать:

- Вопросы после редактуры
- Результат проверки

Проверьте: есть ли правильный ответ, нет ли нескольких равнозначных толкований, не подсказывает ли формулировка ответ.

Черновик обратной связи

Работайте с вымышленным или обезличенным примером. Не загружайте реальные персональные данные.

ЗАПРОС К ИИ

На основе критериев ниже подготовь черновик поддерживающей обратной связи к этому учебному ответу. Укажи одно сильное место и одну конкретную рекомендацию для улучшения. Не выставляй итоговую оценку и не делай выводов о способностях или личности студента. Критерии: [критерии]. Ответ студента: [обезличенный пример].

Что зафиксировать:

- Черновик обратной связи
- Что я изменил(а) после проверки

Хорошая обратная связь точна, уважительна и помогает сделать следующий шаг.

Проверка понимания

Вопросы можно использовать для устного обсуждения, в чате или как короткую самопроверку. Ниже — ключ для ведущего.

1. Какой критерий сформулирован наблюдаемо?

- А) Работа выполнена хорошо
- Б) Студент старался
- В) В расчёте есть формула, подстановка данных и единицы измерения
- Г) Ответ красивый

2. Что должно различаться на уровнях рубрики?

- А) Количество прилагательных
- Б) Наблюдаемые признаки выполнения
- В) Личность студента
- Г) Название сервиса

3. Что не следует делать с помощью ИИ?

- А) Готовить черновик критериев
- Б) Предлагать формулировку обратной связи
- В) Выставлять итоговую оценку без участия преподавателя
- Г) Проверять, понятна ли инструкция

4. Какая обратная связь наиболее полезна?

- А) «Ты не старался»

- Б) «Хорошо, но можно лучше»
- В) «Ты точно указал формулу; следующий шаг — добавить единицы измерения в ответ»
- Г) «ИИ поставил бы тебе 3 из 5»

5. Почему нельзя загружать реальную работу студента в публичный сервис?

- А) Это замедляет работу
- Б) Это может раскрыть персональные данные и закрытую учебную информацию
- В) Это меняет язык ответа
- Г) Это запрещено только для тестов

Ключ и комментарии

№	Верный ответ	Почему
1	В расчёте есть формула, подстановка данных и единицы измерения	Этот критерий можно проверить по самому тексту работы.
2	Наблюдаемые признаки выполнения	Уровни описывают, что именно сделано, а не общее впечатление.
3	Выставлять итоговую оценку без участия преподавателя	Итоговая оценка — профессиональное решение преподавателя.
4	«Ты точно указал формулу; следующий шаг — добавить единицы измерения в ответ»	Здесь есть конкретное сильное место и конкретный следующий шаг.
5	Это может раскрыть персональные данные и закрытую учебную информацию	Работа может содержать персональные данные и сведения ограниченного доступа.

Комментарии ведущему

> **i ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ МОДУЛЯ**
>
> Критерий описывает наблюдаемый признак. Итоговую оценку ставит преподаватель, а не ИИ.

Типичные трудности

- Критерии остаются оценочными: «хорошо», «качественно», «творчески».
- Обратная связь получается обезличенной и слишком общей.
- Участники пытаются загрузить реальную работу студента.

Дифференциация

- Начинающим дайте готовый набор критериев и попросите убрать неизмеримые.
- Опытным предложите проверить rubric на трёх примерах работ.
- Для устных работ добавьте критерий «объясняет своими словами».

Если нет доступа к сервису

Используйте обезличенный фрагмент работы и готовые критерии. Группа формулирует обратную связь, затем сверяет её с принципами точности и уважительности.

Вопросы для обсуждения

- Какой критерий было сложнее всего сделать наблюдаемым?
- Что в обратной связи помогает студенту сделать следующий шаг?
- Где ИИ не должен принимать решение?

> ★ **РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ**
>
> Сохраните критерии, проверенные вопросы и черновик обратной связи. В итоговом проекте понадобятся критерии и один пример обратной связи.

- □ 3–5 критериев;
- □ два проверенных вопроса;
- □ черновик обратной связи;
- □ список внесённых правок.

Межмодульная работа: 20–30 минут на доработку артефакта перед следующей встречей. Если курс идёт асинхронно, этот шаг входит в часы модуля.

Модуль 06. ИИ-грамотность студентов и академическая добросовестность

Правила работают, когда они известны до начала работы, сформулированы для конкретного задания и не сводятся к запрету. Студенту должно быть понятно, какая помощь допустима и как о ней сообщить.

ВРЕМЯ	1 академический час · 45 минут
РЕЗУЛЬТАТ	Правила использования ИИ для одной учебной работы.
ФОРМАТ	Объяснение, демонстрация, индивидуальная и парная работа, обсуждение
МАТЕРИАЛЫ	Шаблон правил; три учебные ситуации; локальные документы организации.

Цели модуля

Участники:

- обсуждать с группой допустимое использование ИИ;
- отличать помощь в обучении от подмены самостоятельной работы;
- формулировать ясные правила для конкретного задания.

План и тайминг

Время	Этап
0–8	Обсуждение учебной ситуации
8–18	Разбор допустимого и недопустимого использования
18–33	Разработка правил для своей работы
33–40	Обмен правилами в парах
40–45	Итог и сохранение результата

Ключевые положения

6.1. Учебная ситуация

Студент использовал ИИ при подготовке ответа. Прежде чем делать выводы, обсудите: что требовалось по заданию, какие правила были сообщены, какую часть работы выполнил студент, может ли он объяснить и проверить результат.

> **i НЕ ОДИН ВОПРОС, А НЕСКОЛЬКО**
> Нарушение — это не просто «использовал ИИ». Важно, что именно было разрешено, как студент об этом сообщил и может ли он отвечать за представленный результат.

Режим	Что означает	Пример
Разрешено	ИИ можно использовать как инструмент обучения	Генерация идей, объяснение термина, проверка плана
Ограничено	ИИ допустим только на отдельных этапах	Проверка структуры, но текст студент пишет сам
Не разрешено	Требуется самостоятельное выполнение	Устный ответ без подготовки с ИИ, контрольная работа

6.2. Как сформулировать правило

- укажите название и цель работы;
- определите режим: разрешено, ограничено или не разрешено;
- перечислите допустимые и недопустимые действия;
- объясните, как студент сообщает об использовании ИИ;
- сформулируйте ответственность студента за точность и понимание;
- приведите примеры, включая сомнительную ситуацию.

> **! ПРО ДЕТЕКТОРЫ ИИ**
>
> Автоматические детекторы не следует использовать как единственное доказательство нарушения. Они ошибаются, не объясняют решение и могут несправедливо обвинить студента. Основание — требования задания, объяснение студента и проверка понимания.

- □ Правило сформулировано до начала работы.
- □ Понятно, что разрешено, ограничено и запрещено.
- □ Указано, как студент сообщает об использовании ИИ.
- □ Объяснено, за что студент отвечает.
- □ Приведены примеры допустимого и недопустимого использования.
- □ Правило одинаково применяется ко всей группе.

Практика

Правила для одной работы

Возьмите конкретное задание из своей дисциплины и заполните шаблон. Проверьте, что правило можно применить до начала работы.

> **ЗАПРОС К ИИ**
>
> Помоги сформулировать правила использования ИИ для учебной работы «[название]». Режим: [разрешено / ограничено / не разрешено]. Цель работы: [цель]. Предложи текст для студентов: что можно, что нельзя, как сообщить об использовании ИИ и за что студент отвечает. Добавь один пример сомнительной ситуации и способ её разрешить.

Что зафиксировать:

- Правила для студентов
- Пример сомнительной ситуации
- Что я проверю в формулировке

Правило должно быть понятно студенту, который не проходил курс по ИИ.

Проверка понимания

Вопросы можно использовать для устного обсуждения, в чате или как короткую самопроверку. Ниже — ключ для ведущего.

1. Когда студенты должны узнать правила использования ИИ?

- А) После сдачи работы
- Б) До начала выполнения работы
- В) Только если преподаватель заподозрит нарушение
- Г) На итоговом экзамене

2. Можно ли использовать детектор ИИ как единственное доказательство?

- А) Да, если он показывает высокий процент
- Б) Нет, нужно учитывать требования задания и объяснение студента
- В) Да, для любых работ
- Г) Только для письменных работ

3. Что относится к допустимой помощи в режиме «ограничено»?

- А) Полностью сгенерированный ответ без указания ИИ
- Б) Проверка структуры плана, если это разрешено заданием
- В) Загрузка работ других студентов
- Г) Передача персональных данных

4. За что отвечает студент при использовании ИИ?

- А) Только за сохранение файла
- Б) За точность фактов, соблюдение правил и способность объяснить работу
- В) Только за название сервиса
- Г) Ни за что, если использовал ИИ

5. Что делать, если ситуация не описана в правилах?

- А) Действовать наугад
- Б) Спросить преподавателя до сдачи работы и зафиксировать ответ
- В) Использовать ИИ тайно
- Г) Отказаться от задания

Ключ и комментарии

№	Верный ответ	Почему
1	До начала выполнения работы	Правила должны быть известны заранее, иначе оценивание несправедливо.
2	Нет, нужно учитывать требования задания и объяснение студента	Детекторы ошибаются; решение должно опираться на совокупность доказательств.
3	Проверка структуры плана, если это разрешено заданием	В режиме «ограничено» допустимы только отдельные этапы, указанные преподавателем.
4	За точность фактов, соблюдение правил и способность объяснить работу	Использование инструмента не снимает ответственности за результат.
5	Спросить преподавателя до сдачи работы и зафиксировать ответ	Правило должно предусматривать способ разрешения сомнительной ситуации.

Комментарии ведущему

i ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ МОДУЛЯ

Правила работают, когда они известны заранее, конкретны и одинаковы для всех.

Типичные трудности

- Правила сводятся к запрету без объяснения допустимых сценариев.
- Участники путают помощь в обучении и подмену самостоятельной работы.
- Детекторы ИИ воспринимаются как доказательство.

Дифференциация

- Начинающим дайте шаблон и один пример.
- Опытным предложите разобрать спорную ситуацию и написать решение.
- Для разных дисциплин адаптируйте примеры под типы работ.

Если нет доступа к сервису

Разберите три кейса на карточках: разрешено, ограничено, запрещено. Попросите группу обосновать решение и сформулировать правило для студента.

Вопросы для обсуждения

- Что студент должен знать до начала работы?
- Как поступить, если ситуация не описана?
- Почему детектор не может быть единственным доказательством?

★ РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ

Сохраните правила и пример сомнительной ситуации. В итоговом проекте эти правила станут отдельным пунктом.

- □ текст правил;
- □ пример допустимого использования;
- □ пример недопустимого использования;
- □ способ сообщить об использовании ИИ.

Межмодульная работа: 20–30 минут на доработку артефакта перед следующей встречей. Если курс идёт асинхронно, этот шаг входит в часы модуля.

Модуль 07. Безопасность, проверка информации и ответственность преподавателя

Безопасность — это не только «не загружать лишнее». Это ещё и проверка фактов, прозрачность и понимание, кто отвечает за решение. Чем выше риск, тем меньше допустимая автономия инструмента.

ВРЕМЯ	1 академический час · 45 минут
РЕЗУЛЬТАТ	Краткий чек-лист безопасного применения ИИ.
ФОРМАТ	Объяснение, демонстрация, индивидуальная и парная работа, обсуждение
МАТЕРИАЛЫ	Чек-лист безопасности; локальные инструкции; три ситуации для разбора.

Цели модуля

Участники:

- определять данные, которые нельзя передавать публичным сервисам;
- проверять результаты ИИ перед использованием;
- учитывать требования организации и условия конкретного сервиса.

План и тайминг

Время	Этап
0–10	Разбор примеров: что безопасно передать ИИ
10–20	Обсуждение проверяемости, ошибок и предвзятости
20–35	Создание личного чек-листа
35–42	Разбор ситуации в парах
42–45	Итог и сохранение результата

Ключевые положения

7.1. Какие данные передаются сервису

Перед отправкой запроса остановитесь и проверьте: какие сведения вы передаёте, кому они могут быть доступны и разрешено ли это правилами организации и условиями сервиса. Публичный сервис — не место для закрытых документов и персональных данных.

Условно безопасно	Требует осторожности	Не передавать
Учебная тема без персональных данных	Фрагмент собственного текста без имён	Имена, контакты, оценки студентов
Общие примеры и формулировки	Внутренняя инструкция без грифа	Закрытые документы и материалы ограниченного доступа

Условно безопасно	Требует осторожности	Не передавать
Публичные источники	Рабочие материалы колледжа	Медицинские, юридические и иные чувствительные данные

! ПРОВЕРКА ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ

Если вы не уверены, можно ли передавать материал сервису, — не передавайте. Замените данные обезличенным примером или уточните правила у ответственного за информационную безопасность.

7.2. Что проверять в ответе

- факты, даты, нормы и статистику;
- расчёты и единицы измерения;
- ссылки, цитаты и названия источников;
- соответствие программе и уровню группы;
- наличие обобщений, стереотипов и предвзятости;
- соблюдение авторских прав и условий сервиса;
- понятность и однозначность инструкций.

7.3. Разбор ситуаций

Ситуация	Что произошло	Ориентир для разбора
Ситуация 1. Список группы	Преподаватель хочет загрузить в чат список студентов с оценками, чтобы ИИ предложил, как улучшить успеваемость.	Не загружать список. Обезличить данные: описать общую картину без имён и оценок, сформулировать педагогическую задачу. Решение об оценках и работе со студентами принимает преподаватель.
Ситуация 2. Нормы безопасности	ИИ подготовил инструкцию по безопасности при работе с оборудованием. Текст выглядит подробным.	Нет. Нормы и требования нужно сверить с официальной инструкцией и локальными правилами. ИИ мог пропустить условие или устаревшее требование.
Ситуация 3. Обратная связь	Нужно подготовить комментарий к работе студента, но в работе есть имя и номер группы.	Убрать персональные данные, оставить только учебный фрагмент, использовать вымышленный или обезличенный пример. Итоговый комментарий проверяет и подписывает преподаватель.

★ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ДЕЛЕГИРУЕТСЯ

Сервис не несёт ответственности за ваше занятие, оценки и отношения со студентами. Ответственность остаётся у преподавателя и организации.

Практика

Личный чек-лист

Отметьте пункты, которые действительно будете проверять. Добавьте требования своей организации.

Что зафиксировать:

- Мои дополнения к чек-листу

Чек-лист должен быть коротким. Если пунктов слишком много, им не будут пользоваться.

Проверка понимания

Вопросы можно использовать для устного обсуждения, в чате или как короткую самопроверку. Ниже — ключ для ведущего.

1. Какие данные нельзя передавать публичному ИИ-сервису?

- А) Название темы занятия
- Б) Персональные данные студентов и закрытые документы
- В) Публичный пример из учебника
- Г) Общую формулировку задачи

2. Что делать с фактами в ответе ИИ?

- А) Доверять, если ответ подробный
- Б) Проверять по надёжному источнику, особенно нормы, даты и расчёты
- В) Проверять только орфографию
- Г) Удалять все факты

3. Как поступить, если в ответе есть стереотипное обобщение?

- А) Оставить, если оно удобно
- Б) Переформулировать или убрать, проверив смысл
- В) Добавить ещё одно обобщение
- Г) Перевести на другой язык

4. Что важно учитывать помимо фактов?

- А) Только скорость ответа
- Б) Авторские права, условия сервиса и правила организации
- В) Только оформление
- Г) Только количество символов

5. Кто отвечает за итоговое использование материала?

- А) Разработчик сервиса
- Б) Преподаватель
- В) Студент
- Г) Никто, если использовался ИИ

Ключ и комментарии

№	Верный ответ	Почему
1	Персональные данные студентов и закрытые документы	Это данные ограниченного доступа и персональная информация.
2	Проверять по надёжному источнику, особенно нормы, даты и расчёты	Подробность и уверенный тон не гарантируют точность.
3	Переформулировать или убрать, проверив смысл	Стереотипы и некорректные обобщения не должны попадать в учебные материалы.
4	Авторские права, условия сервиса и правила организации	Правовые и организационные требования — часть безопасного использования.

№	Верный ответ	Почему
5	Преподаватель	Педагогическое и профессиональное решение остаётся за преподавателем.

Комментарии ведущему

> **i ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ МОДУЛЯ**
> Безопасность — это данные, проверка, прозрачность и ответственность. Не только «не загружать лишнее».

Типичные трудности

- «Обезличенные» данные всё ещё позволяют узнать студента.
- Проверка фактов подменяется повторным вопросом тому же ИИ.
- Участники не учитывают условия сервиса и правила организации.

Дифференциация

- Начинающим дайте чек-лист из пяти пунктов.
- Опытным предложите провести аудит своего материала по всем пунктам.
- Для руководителей добавьте вопрос о локальном регламенте.

Если нет доступа к сервису

Разберите три ситуации из модуля на карточках. Для каждой группа называет риск, безопасную альтернативу и ответственного.

Вопросы для обсуждения

- Какие данные вы бы заменили перед отправкой?
- Куда вы пойдёте проверять норму или требование?
- Что вы скажете студенту о границах использования ИИ?

> **★ РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ**
> Сохраните чек-лист с вашими дополнениями. Он понадобится при проверке итогового проекта.

- □ чек-лист из 8+ пунктов;
- □ два примера данных, которые нельзя передавать;
- □ один пример безопасной альтернативы.

Межмодульная работа: 20–30 минут на доработку артефакта перед следующей встречей. Если курс идёт асинхронно, этот шаг входит в часы модуля.

Модуль 08. Итоговый практический проект

Итог курса — не тест о названиях сервисов, а рабочий сценарий, который можно принести в свою группу. В нём должно быть видно, какую задачу выполнял ИИ, что проверил преподаватель и где остаётся его ответственность.

ВРЕМЯ	2 академических часа · 90 минут
РЕЗУЛЬТАТ	Готовый учебный сценарий с обоснованным использованием ИИ.
ФОРМАТ	Объяснение, демонстрация, индивидуальная и парная работа, обсуждение
МАТЕРИАЛЫ	Шаблон проекта; рубрика; работы модулей; таймер для защиты.

Цели модуля

Участники:

- собрать материалы модулей в целостный учебный сценарий;
- обосновать уместность использования ИИ;
- проверить сценарий по критериям качества;
- подготовить короткую презентацию проекта.

План и тайминг

Время	Этап
0–10	Объяснение формата и критериев проекта
10–35	Индивидуальная доработка проекта
35–65	Представление проектов и обратная связь
65–78	Самооценка и внесение последних исправлений
78–87	Общее обсуждение: что участники готовы применить
87–90	Завершение курса

Ключевые положения

8.1. Что входит в проект

Подготовьте фрагмент учебного сценария по своей дисциплине. В него входят:

1. тема, аудитория и учебная цель;
2. краткий план фрагмента занятия;
3. один учебный материал или объяснение;
4. задание для студентов;
5. критерии оценивания;
6. один вариант дифференциации задания;

7. правила использования ИИ для студентов;
8. краткое описание проверки и правок преподавателя;
9. обоснование, зачем ИИ использовался в этом сценарии.

> **i ПРОЕКТ — ЭТО НЕ «СДЕЛАНО С ИИ»**
> Ценность проекта не в том, что материалы созданы с помощью ИИ, а в том, что они методически связаны, проверены и пригодны для конкретной группы.

8.2. План работы

1. Выберите тему. Сформулируйте наблюдаемую учебную цель.
2. Соберите черновик. Используйте запросы и материалы модулей 2–5.
3. Проверьте. Сверьте факты, формулировки, время и соответствие программе.
4. Добавьте дифференциацию. Создайте один вариант задания для другой подготовки.
5. Опишите правила. Сформулируйте, как студенты могут использовать ИИ.
6. Обоснуйте. Объясните, какую задачу выполнял ИИ и что изменил преподаватель.

8.3. Критерии оценки

Критерий	Проверочный вопрос
Учебная цель	Понятно ли, что студент должен узнать или уметь?
Уместность ИИ	Помогает ли ИИ решить конкретную задачу преподавателя?
Точность	Проверены ли факты и исправлены ли ошибки?
Связь материалов	Соответствуют ли задание и критерии учебной цели?
Дифференциация	Можно ли адаптировать работу под разные потребности студентов?
Безопасность и добросовестность	Понятны ли ограничения и правила использования ИИ?
Профессиональное решение	Видно ли, что итоговый материал проверен преподавателем?
Обоснование	Объяснено ли, какую задачу выполнял ИИ и почему это уместно?

8.4. Защита проекта

При обсуждении автор должен уметь объяснить:

- какую задачу он поручил ИИ;
- какие части ответа использовал;
- что проверил и изменил;
- какие риски учёл;
- где решение остаётся ответственностью преподавателя.

Практика

Подготовка к защите

Заполните короткий план выступления на 2–3 минуты. Он поможет не пересказывать весь сценарий, а показать решение.

Что зафиксировать:

- План защиты

На защите важнее показать проверку и педагогическое решение, чем перечислить функции сервиса.

Проверка понимания

Вопросы можно использовать для устного обсуждения, в чате или как короткую самопроверку. Ниже — ключ для ведущего.

1. Что делает проект готовым к апробации?

- А) Использование самого популярного сервиса
- Б) Связь цели, материалов, задания и критериев, а также проверка преподавателем
- В) Большой объём текста
- Г) Красивая презентация без содержания

2. Что должно быть в обосновании использования ИИ?

- А) Только название сервиса
- Б) Задача, которую выполнял ИИ, и проверка результата
- В) Список всех функций сервиса
- Г) Обещание никогда не ошибаться

3. Можно ли считать проект завершённым без дифференциации?

- А) Да, если материал красивый
- Б) Нет, если дифференциация заявлена как требование проекта
- В) Да, если студенты не спрашивают
- Г) Только если проект асинхронный

Ключ и комментарии

№	Верный ответ	Почему
1	Связь цели, материалов, задания и критериев, а также проверка преподавателем	Готовность определяется методической целостностью и проверкой, а не инструментом.
2	Задача, которую выполнял ИИ, и проверка результата	Обоснование показывает педагогическую целесообразность и границы применения.
3	Нет, если дифференциация заявлена как требование проекта	Требования проекта нужно выполнить полностью; дифференциация — один из пунктов.

Комментарии ведущему

> **i ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ МОДУЛЯ**
>
> Итог — не текст, сгенерированный ИИ, а проверенный учебный сценарий с обоснованием.

Типичные трудности

- Проект собирается из фрагментов без единой цели.
- Нет описания проверки: видно, что материал не редактировался.
- Дифференциация и правила использования ИИ добавляются формально.

Дифференциация

- Начинающим разрешите взять шаблон и один готовый фрагмент.
- Опытным предложите провести пилотную апробацию и добавить наблюдения.
- Для групповой работы распределите роли: автор, критик, методист.

Если нет доступа к сервису

Проект можно собрать на бумаге: распечатайте шаблон, критерии и карточки материалов. Защита проходит в парах или малых группах.

Вопросы для обсуждения

- Какую задачу вы поручили ИИ и почему?
- Что вы проверили и изменили?
- Какой риск оказался самым важным?
- Что вы сделаете иначе в следующей версии?

> ★ **РЕЗУЛЬТАТ МОДУЛЯ**
>
> Соберите итоговый сценарий в разделе «Итоговый проект». Проверьте его по рубрике и скачайте портфолио.

- □ все обязательные пункты сценария;
- □ самооценка по 8 критериям;
- □ план защиты;
- □ экспорт портфолио.

Межмодульная работа: 20–30 минут на доработку артефакта перед следующей встречей. Если курс идёт асинхронно, этот шаг входит в часы модуля.

4. Итоговый проект

Итог курса — учебный сценарий, который можно провести в своей группе. Проект оценивается по восьми критериям, но главное — профессиональное обоснование: какую задачу выполнял ИИ, что проверено и где остаётся ответственность преподавателя.

4.1. Требования к проекту

Участник готовит фрагмент занятия по своей дисциплине. В проект входят:

1. тема, аудитория и наблюдаемая учебная цель;
2. краткий план фрагмента занятия;
3. учебный материал или объяснение;
4. задание для студентов;
5. критерии оценивания;
6. один вариант дифференциации;
7. правила использования ИИ для студентов;
8. описание проверки и правок преподавателя;
9. обоснование использования ИИ.

4.2. Порядок работы

1. Выберите тему и сформулируйте наблюдаемую цель.
2. Соберите черновик, используя запросы и артефакты модулей 2–5.
3. Проверьте факты, формулировки, время и соответствие программе.
4. Добавьте вариант дифференциации и критерии.
5. Сформулируйте правила использования ИИ для студентов.
6. Заполните обоснование и рефлексию.
7. Проверьте проект по рубрике и подготовьте защиту на 2–3 минуты.

4.3. Рубрика

Критерий	2 — выполнено	1 — частично	0 — не представлено
Учебная цель	Цель наблюдаема, проверяема и согласована с заданием и критериями.	Цель есть, но допускает разные толкования или частично не связана с заданием.	Цель отсутствует или сформулирована как «знать / понять» без наблюдаемого результата.
Уместность ИИ	Ясно, какую задачу выполнял ИИ, почему это уместно и где границы применения.	Задача названа, но польза ИИ описана общо.	Использование ИИ не обосновано или не связано с учебной задачей.
Точность	Факты, расчёты и ссылки проверены; явно указано, что и как исправлено.	Часть фактов проверена, но нет описания правок или остаются сомнительные места.	Проверка не показана; есть фактические ошибки или неподтверждённые ссылки.
Связь материалов	Все элементы работают на одну цель; критерии проверяют именно её достижение.	Связь есть, но один элемент (задание, критерии или материал) выпадает.	Материалы и задание не связаны с заявленной целью.
Дифференциация	Вариант сохраняет цель, добавляет опору или сложность и допускает переход.	Вариант есть, но различие сводится к объёму или поддержка не описана.	Дифференциация отсутствует или меняет учебную цель.

Критерий	2 — выполнено	1 — частично	0 — не представлено
Безопасность и добросовестность	Правила конкретны, безопасны, понятны студенту и охватывают ответственность.	Правила есть, но неполны: нет данных, прозрачности или ответственности.	Правила отсутствуют или нарушают требования безопасности.
Профессиональное решение	Видна профессиональная редактура: отбор, проверка, адаптация и обоснование.	Правки есть, но не объяснены или не влияют на качество.	Материал выглядит как неотредактированный ответ ИИ.
Обоснование	Названы задача, использованные части, проверка, риски и ответственность преподавателя.	Обоснование есть, но не названы риски и границы ответственности.	Обоснование отсутствует или сводится к «так быстрее».

★ **ИНТЕРПРЕТАЦИЯ**

14–16 баллов — сценарий готов к апробации. 10–13 — доработайте по отмеченным критериям. 0–9 — проверьте связь цели, задания и критериев; возможно, проект ещё не собран.

4.4. Защита

При обсуждении автор должен уметь объяснить:

- какую задачу он поручил ИИ;
- какие части ответа использовал;
- что проверил и изменил;
- какие риски учёл;
- где решение остаётся ответственностью преподавателя.

4.5. Частые ошибки проекта

Ошибка	Как исправить
Проект состоит из фрагментов без единой цели.	Начните с цели и проверьте каждый элемент вопросом: «Это помогает студенту её достичь?»
Нет описания проверки.	Добавьте конкретные факты, источники и правки: что было неверно, что вы изменили.
Дифференциация формальна.	Сохраните цель и опишите, что именно меняется: опора, условие, контекст, темп.
Правила использования ИИ слишком общие.	Укажите режим, допустимые и недопустимые действия, способ сообщить об использовании.
Обоснование сводится к «так быстрее».	Назовите педагогическую задачу, границы и риски.

5. Офлайн-вариант

Если у группы нет доступа к ИИ-сервису, курс сохраняет практический смысл. Ниже — два ответа на один запрос: корректный и с намеренными ошибками. Их можно распечатать и использовать для демонстрации, сравнения и поиска неточностей.

5.1. Запрос для сравнения

ЗАПРОС К ИИ

Объясни студенту колледжа, что такое электрический ток. Приведи бытовой пример и задай два вопроса для самопроверки. Используй понятный язык. Если есть неоднозначности, отметь их.

5.2. Ответ А

Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц. В металлическом проводнике носителями заряда являются электроны. Когда к проводнику приложено напряжение, возникает электрическое поле, и движение электронов становится упорядоченным. Лампочка в фонарике светится, потому что ток проходит через нить и нагревает её. Вопросы для самопроверки: 1) Какие частицы создают ток в металлах? 2) Что произойдёт с током, если цепь разомкнуть?

5.3. Ответ В

Электрический ток — это движение электронов. Он всегда течёт от минуса к плюсу. Сила тока измеряется в ваттах. В квартире напряжение 220 В, значит, ток в розетке равен 220 А. Подробнее см. на сайте electro-fizika-online.ru.

5.4. Задание для группы

1. Сравните ответы А и В: что совпало, что различается?
2. Найдите в ответе В не менее трёх ошибок и объясните, почему это ошибки.
3. Проверьте, есть ли в ответах ссылки и можно ли их открыть.
4. Решите, какой ответ можно использовать после правки, а какой — нельзя.

5.5. Ключ

Ошибка в ответе В	В чём неточность	Как правильно
«Ток — это движение электронов».	Носителями заряда могут быть не только электроны: в электролитах — ионы, в газах — ионы и электроны.	Ток — направленное движение заряженных частиц; в металлах это электроны.
«Всегда течёт от минуса к плюсу».	Направление тока условились считать от плюса к минусу; электроны в металле движутся противоположно.	Различайте направление тока и направление движения электронов.
«Сила тока измеряется в ваттах».	Ватт — единица мощности; сила тока измеряется в амперах.	Сила тока — амперы (А), мощность — ватты (Вт).
«220 В означает 220 А».	Напряжение и сила тока — разные величины; ток зависит от сопротивления.	По закону Ома I = U/R; без сопротивления силу тока не определить.

Ошибка в ответе B	В чём неточность	Как правильно
Ссылка на сайт.	Ссылка может быть вымышленной или недоступной; её нужно проверять.	Проверяйте ссылки и используйте надёжные источники.

i ВЫВОД ДЛЯ ГРУППЫ

Ответ A тоже не является истиной в последней инстанции: его нужно сверить с учебником и дополнить определением. Но он не содержит грубых ошибок и может быть основой для объяснения после проверки.

5.6. Как провести разбор без сервиса

Офлайн-вариант не должен превращаться в лекцию. Сохраните тот же ритм: индивидуальное сравнение, обсуждение в парах, общий разбор и вывод.

Этап	Время	Что делает группа
Индивидуально	5–7 минут	Читает ответы A и B, отмечает различия и возможные ошибки.
В парах	8–10 минут	Сравнивает списки, выбирает три самых важных расхождения.
Общее обсуждение	12–15 минут	Ведущий фиксирует ошибки, проверяет формулировки, показывает ключ.
Вывод	5 минут	Группа формулирует правило: что проверять в ответе ИИ и почему.

Что важно заметить

- ответ A тоже требует проверки, но он не содержит грубых фактических ошибок;
- ответ B удобен для тренировки: ошибки заметны, если знать тему;
- вымышленная ссылка не становится доказательством, даже если выглядит правдоподобно;
- уверенный тон и подробность не равны точности;
- вывод группы должен быть процедурой проверки, а не фразой «ИИ ошибается».

6. Приложения

Приложение 1. Банк запросов

Каркасы для типовых задач. Квадратные скобки заменяются на данные конкретной дисциплины, группы и цели.

1. Фрагмент занятия · Планирование

ЗАПРОС К ИИ

Ты — методический помощник преподавателя. Подготовь фрагмент занятия по теме «[тема]» для студентов [курс, специальность, уровень подготовки]. Продолжительность — [время]. К концу занятия студенты смогут [конкретное действие]. Предложи этапы, действия преподавателя и студентов, необходимые материалы и способ проверки понимания. Представь ответ таблицей. Не добавляй оборудование и ресурсы, о наличии которых я не сообщил(а).

Замените квадратные скобки и проверьте план по программе.

2. Презентация к лекции · Планирование

ЗАПРОС К ИИ

Ты — методический помощник преподавателя. Подготовь план презентации к лекции по теме «[тема]» для студентов [курс, специальность]. Цель лекции: к концу занятия студенты смогут [результат обучения]. Сделай 10 слайдов: титульный, основные понятия, объяснение темы, пример применения, краткое повторение и вопросы для самопроверки. Для каждого слайда укажи заголовок, 3–5 кратких тезисов и идею иллюстрации. Добавь заметки для преподавателя. Не перегружай слайды текстом.

Проверьте факты и адаптируйте примеры под свою группу.

3. Презентация для практического занятия · Планирование

ЗАПРОС К ИИ

Подготовь презентацию для практического занятия по теме «[тема]» для [аудитория]. Продолжительность занятия — [время]. Цель: студенты смогут [конкретное действие]. Предложи структуру из 8 слайдов: цель и план, краткое повторение, инструкция к работе, пример выполнения, задание, критерии оценивания, вопросы для обсуждения и рефлексия. На слайдах с заданиями сформулируй чёткие инструкции. Добавь преподавателю подсказки, на что обратить внимание при обсуждении результатов.

Проверьте, что инструкции и критерии совпадают с раздаточным материалом.

4. Презентация для преподавателей · Планирование

ЗАПРОС К ИИ

Создай структуру презентации на тему «[тема]» для преподавателей [образовательная организация или предметная область]. Цель — помочь участникам [ожидаемый результат]. Подготовь 7–9 слайдов: актуальность, ключевые идеи, пошаговый алгоритм применения, пример из образовательной практики, распространённые ошибки, практическое задание и выводы. Для каждого слайда укажи заголовок, краткое содержание и идею визуального оформления. Добавь вопросы для обсуждения. Если приводишь факты или рекомендации, указывай проверяемые источники; не выдумывай ссылки.

Проверьте факты, ссылки и соответствие уровню аудитории.

5. Понятие простыми словами · Объяснение

ЗАПРОС К ИИ

Объясни понятие «[понятие]» студентам колледжа, которые уже знают [предварительные знания]. Дай: 1) краткое определение; 2) объяснение простыми словами; 3) один пример из [профессия или специальность]; 4) типичное заблуждение; 5) вопрос для проверки понимания. Отдели факты от аналогий и укажи, что преподавателю следует проверить.

Сверьте определение с учебником или программой.

6. Практическое задание · Задания

ЗАПРОС К ИИ

Подготовь практическое задание по теме «[тема]» для [группа]. Цель — [цель]. Укажи инструкцию для студента, исходные данные, ожидаемый результат, примерный срок выполнения и критерии успешного выполнения. Не используй неподтверждённые факты. Если данных не хватает, сначала задай уточняющие вопросы.

Проверьте, что задание выполнимо за указанное время.

7. Вопросы для обсуждения · Задания

ЗАПРОС К ИИ

Составь 6 вопросов для обсуждения по теме «[тема]» для студентов [курс]. Сделай три уровня: 2 вопроса на понимание, 2 на применение, 2 на оценку или аргументацию. Для каждого вопроса кратко поясни, какой ответ будет содержательным. Избегай вопросов с однозначным «да/нет».

Выберите вопросы, соответствующие цели занятия.

8. Тест с проверкой · Задания

ЗАПРОС К ИИ

Подготовь 8 тестовых вопросов по теме «[тема]» для студентов [курс]. Включи 5 вопросов с выбором одного ответа и 3 открытых вопроса. Укажи правильные ответы и пояснения. Проверь, что у вопроса один однозначный ответ и достаточно исходных данных. Отдельно отметь вопросы, которые преподавателю нужно проверить по локальным нормам или учебнику.

Проверьте все ключи и формулировки вручную.

9. Три версии задания · Дифференциация

ЗАПРОС К ИИ

Создай три версии задания по теме «[тема]» для студентов колледжа. Во всех версиях сохраняется одна учебная цель: [цель]. Версия 1 — базовая: пошаговая инструкция, пример или подсказка. Версия 2 — стандартная: самостоятельное выполнение. Версия 3 — повышенной сложности: дополнительное условие или перенос знания в новую ситуацию. Не меняй основную учебную цель. После заданий объясни, чем варианты отличаются.

Проверьте, что базовая версия не подменяет цель.

10. Критерии и уровни · Оценивание

ЗАПРОС К ИИ

Составь критерии оценивания задания «[задание]». Учебная цель: студент должен уметь [действие]. Предложи 3–5 критериев. Для каждого опиши высокий, достаточный и требующий доработки уровень. Формулировки должны быть наблюдаемыми и понятными студенту. Не используй общие слова вроде «хорошо» без пояснения.

Уберите критерии, которые нельзя проверить по работе студента.

11. Черновик обратной связи · Обратная связь

ЗАПРОС К ИИ

На основе критериев ниже подготовь черновик поддерживающей обратной связи к учебному ответу. Укажи одно сильное место и одну конкретную рекомендацию для улучшения. Не выставляй итоговую оценку и не делай выводов о способностях или личности студента. Критерии: [критерии]. Ответ студента: [обезличенный пример].

Используйте только вымышленный или обезличенный пример.

12. Аудит учебного материала · Проверка

ЗАПРОС К ИИ

Проверь этот учебный материал. Отметь возможные фактические ошибки, неясные формулировки, недостающие условия, несоответствие уровню студентов и места, требующие проверки по надёжному источнику. Не исправляй сомнительные факты без пояснения. Сначала перечисли замечания, затем предложи исправленный вариант.

ИИ помогает найти слабые места, но не заменяет проверку по источнику.

13. Самопроверка ответа · Проверка

ЗАПРОС К ИИ

Проверь свой предыдущий ответ по трём критериям: 1) понятность для студента [курс]; 2) достаточность исходных данных; 3) проверяемость фактов и результата. Сначала перечисли замечания, затем предложи исправленный вариант. Сомнительные факты отметь отдельно, не додумывай.

Этот запрос удобно использовать вторым шагом диалога.

14. Упростить текст · Адаптация

ЗАПРОС К ИИ

Адаптируй текст ниже для студентов [курс] с уровнем подготовки [описание]. Сохрани все существенные факты и термины. Сократи длинные предложения, объясни сложные слова при первом упоминании, добавь один конкретный пример. Не добавляй новые факты. В конце перечисли, что было упрощено. Текст: [текст].

Сверьте, не потерялись ли важные условия и ограничения.

15. Примеры ошибок · Адаптация

ЗАПРОС К ИИ

Предложи 5 типичных ошибок студентов по теме «[тема]» и для каждой: краткое описание, почему ошибка возникает, небольшое задание на исправление и признак, по которому преподаватель поймёт, что студент

разобрался. Не приписывай ошибки конкретным студентам.

Проверьте примеры на соответствие вашей методике.

16. Вопросы для рефлексии · Рефлексия

ЗАПРОС К ИИ

Составь 5 вопросов для рефлексии студентов после занятия по теме «[тема]». Вопросы должны помогать назвать, что получилось, что было трудным и что студент сделает иначе в следующий раз. Избегай вопросов, на которые можно ответить одним словом «нормально».

Выберите 2–3 вопроса, чтобы не перегружать итог занятия.

17. Итоги апробации · Рефлексия

ЗАПРОС К ИИ

Помоги подготовить короткий отчёт об апробации учебного материала. Задай мне уточняющие вопросы о группе, цели, том, что сработало, и трудностях. Затем предложи структуру отчёта на одну страницу: контекст, что сделали, наблюдения, обратная связь студентов, выводы и следующий шаг. Не выдумывай данные.

Отчёт полезен для методического объединения и саморефлексии.

Приложение 2. Чек-листы

Безопасность

- □ Не переданы персональные данные студентов или закрытая информация.
- □ Ответ соответствует учебной программе и цели.
- □ Проверены факты, расчёты, даты, ссылки и цитаты.
- □ Нет некорректных обобщений или стереотипов.
- □ Материал понятен целевой группе.
- □ Соблюдены требования организации и условия сервиса.
- □ Понятно, создавался ли материал с помощью ИИ.
- □ Итоговое решение и ответственность остаются у преподавателя.

Качество материала

- □ Материал соответствует учебной цели.
- □ Уровень сложности подходит группе.
- □ Задание можно выполнить за указанное время.
- □ Инструкция однозначна.
- □ Факты, термины и ссылки подтверждены.
- □ Нет лишних или недоступных ресурсов.
- □ Критерии оценивания понятны студенту.
- □ У материала есть понятный следующий шаг для студента.

Правила для студентов

- □ Правило сформулировано до начала работы.
- □ Понятно, что разрешено, ограничено и запрещено.

- □ Указано, как студент сообщает об использовании ИИ.
- □ Объяснено, за что студент отвечает.
- □ Приведены примеры допустимого и недопустимого использования.
- □ Правило одинаково применяется ко всей группе.

Рабочий запрос

- □ Указана роль ИИ и контекст.
- □ Понятно, для кого готовится материал.
- □ Сформулирована учебная цель.
- □ Заданы формат и объём ответа.
- □ Указаны ограничения по времени и ресурсам.
- □ Есть требование не выдумывать факты.
- □ Предусмотрен шаг проверки или уточнения.

Приложение 3. Словарь

Термин	Определение
Генеративный ИИ	Технология, которая по запросу создаёт новый текст, изображение, план, таблицу или код на основе закономерностей, усвоенных при обучении.
Языковая модель	Модель, обученная предсказывать продолжение текста; на её основе работают текстовые чат-сервисы.
Запрос (промт)	Текстовая инструкция ИИ: что сделать, для кого, зачем, в каком формате и с какими ограничениями.
Галлюцинация	Правдоподобное, но неверное утверждение или вымышленная ссылка в ответе ИИ.
Контекст	Сведения о дисциплине, аудитории, цели, условиях и ограничениях, которые помогают ИИ понять задачу.
Итерация	Последовательное уточнение результата: запрос → ответ → замечания → исправление.
Критерий оценивания	Наблюдаемый признак работы, по которому можно судить о достижении учебной цели.
Рубрика	Набор критериев с описанием уровней выполнения.
Дифференциация	Разные маршруты достижения одной учебной цели с разным уровнем поддержки и сложности.
Академическая добросовестность	Честное выполнение учебной работы с указанием допустимой помощи и авторства.
Персональные данные	Сведения, относящиеся к конкретному человеку; их нельзя без основания передавать публичным сервисам.
Прозрачность использования ИИ	Понятное обозначение того, где и как применялся ИИ при подготовке материала.
Верификация	Проверка фактов, расчётов, ссылок и цитат по надёжному источнику.
Педагогическое решение	Осознанный выбор преподавателя о том, что и как использовать в обучении и оценивании.

Приложение 4. Распределение времени

№	Модуль	Академические часы

№	Модуль	Академические часы
01	Что такое генеративный ИИ и как он работает	2
02	Как составлять эффективные запросы	3
03	Подготовка занятий и учебных материалов	3
04	Дифференциация и персонализация обучения	2
05	Оценивание и обратная связь	2
06	ИИ-грамотность студентов и академическая добросовестность	1
07	Безопасность, проверка информации и ответственность	1
08	Итоговый практический проект	2
	Итого	16

Приложение 5. Материалы для печати

- два ответа на запрос об электрическом токе (раздел 5);
- карточки задач для классификации (модуль 1);
- шаблон рабочего запроса (модуль 2);
- шаблон трёх версий задания (модуль 4);
- обезличенный пример работы и критерии (модуль 5);
- карточки ситуаций по безопасности (модуль 7);
- шаблон итогового проекта и рубрика (раздел 4).

Учебно-методические материалы курса «ИИ для образования». Версия 1.0 · 2026. Материалы можно адаптировать под локальные требования организации при сохранении принципов безопасности, проверки и ответственности преподавателя.